

Protokolresumé. Version 2. 5.5.2026

Projektets originale titel

Digital årskontrol. Kan patienter med velreguleret type 2--diabetes følges digitalt uden at kvaliteten af behandlingen forringes?

Forsøgsansvarliges/sponsors navn og forsøgssted

Forsøgsansvarlig er professor Anelli Sandbæk.

Enhedschef afdeling for sammenhængende patientforløb og tværsektorielle indsatser Steno Diabetes Center Aarhus, Palle Juul-Jensen Boulevard 11, 8200 Aarhus N.

Forsøget vil foregå i samarbejde med udvalgte almen praksis i Region Midt.

Forsøgets formål

Det overordnede formål med forsøget er at opnå viden om, hvordan almen praksis kan differentiere behandlingsforløb til personer med type 2-diabetes med sigte på at øge lighed i sundhed. Herudover bidrager forsøget med viden om, hvordan et digitalt tilbud kan understøtte differentiering i almen praksis.

Antallet af personer med type 2-diabetes (T2D) i Danmark er stigende og skønnes at nå 420.000 i 2030. Flere yngre får T2D og andelen af velbehandlede type 2-diabetikere er stigende. Cirka 4 ud af 10 personer med T2D i Danmark har ingen hjertekarsygdom og har samtidig normale værdier for langtidsblodsukker og kolesterol [1].

Et studie fra 2024 som fulgte 1938 personer med T2D i alle aldre, viste, at der blandt 44% af deltagerne ikke blev iværksat nogle handlinger i forbindelse med deres årlige diabeteskontrol (dvs. ingen ændring i medicin, ingen henvisninger, ingen samtale om livsstil etc.) [2].

Samtidig er de nuværende retningslinjer for kontrolhyppigheden af velbehandlede personer med T2D ikke baseret på evidens, men i høj grad på faglig konsensus [3] og tradition, og varierer betydeligt imellem almen praksis i Danmark.

Sundhedsreformen tilsiger, at almen praksis skal overtage kontrollen af flere kronikere, men også at alle patienter i fremtiden skal tilbydes en digital løsning, når det vurderes fagligt forsvarligt, og patienten ønsker det.

Hvis almen praksis skal kunne løfte denne opgave, er det nødvendigt at undersøge digitale alternativer, hvorpå almen praksis ser kronikere på. Samtidig er det vigtigt at opnå evidens for, hvordan dette kan udføres sikkert med hensyn til at holde behandlingskvaliteten.

Forsøget afprøver, om en digital årskontrol kan implementeres uden at gå på kompromis med behandlingskvaliteten i en population af personer med type 2-diabetes, som ud fra et sæt foruddefinerede indikatorer vurderes som velregulerede. I forsøget vil den eksisterende fysiske årskontrol hvert andet år blive erstattet af en digital årskontrol.

Herudover vil forsøget gennem kvalitative interviews undersøge hvordan:

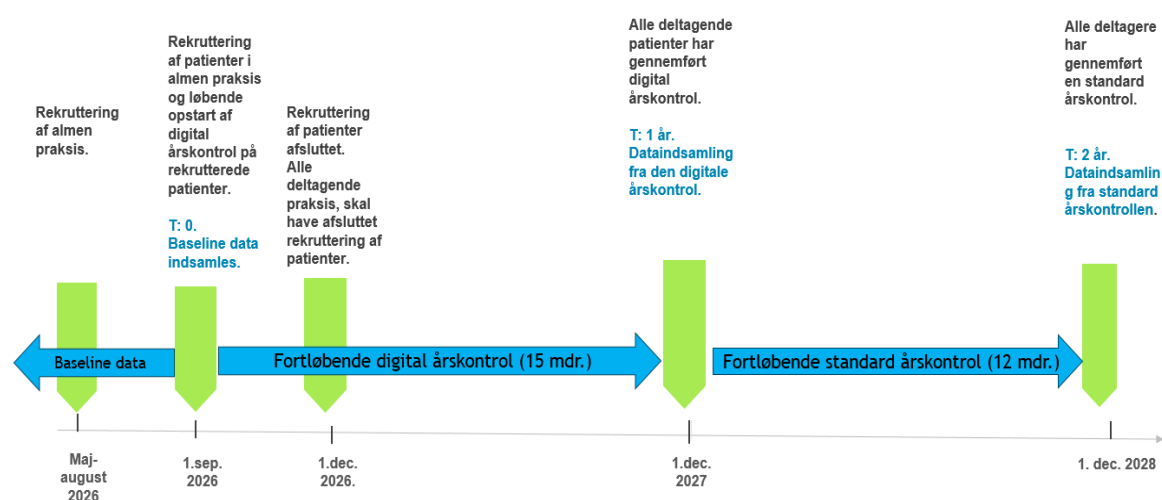
- Omlægningen til digital årskontrol håndteres og opleves af almen praksis og deltagere i forsøget.
- Behandlere i almen praksis håndterer muligheden for at differentiere behandling.
- Påvirker differentieringen forbruget af sundhedsydelser for deltagerne?

Metode og design.

Studiet omfatter to metodiske komponenter:

1. Et prospektivt kohortestudie med en intervention (den digitale årskontrol) og to års opfølgning, hvor deltagerne sammenlignes med en matchet kontrolgruppe. Deltagerne vil blive fulgt med hensyn til udvikling i langtidsblodsukker, nyrefunktion, kolesterol, sygelighed, medicinforbrug, antallet af målinger af langtidsblodsukker samt forbrug af sundhedsydelser i primær- og sekundærsektoren.
2. Et kvalitativt studie, der undersøger deltagernes perspektiver på digital årskontrol og differentiering via semistrukturerede kvalitative interviews.

Tidslinje for projektet



Praktisk gennemførelse

Efter indhentet samtykke vil deltagerens kommende årskontrol for type 2-diabetes blive gennemført digitalt. Deltageren møder som vanligt til blod- og urinprøve, men måler selv blodtryk (og eventuelt vægt), indsender oplysninger om rygning, motion og alkohol og besvarer et spørgeskema, der screener for senkomplikationer. Når alle oplysninger er modtaget, vurderer deltagerens vanlige behandler prøvesvarene og spørgeskemaet, og sender svar på resultaterne til deltageren via Min Læge-app.

Hvis der findes forhold, som kræver behandlingstiltag, er det op til den ansvarlige behandler at vurdere, om dette kan gøres over mail eller telefon eller kræver, at deltageren bestiller en tid.

Deltagerens diabetes årskontrol det efterfølgende år, er igen en standard årskontrol med fysisk fremmøde.

Der tages i forsøget ingen ekstra blodprøver eller udføres yderligere undersøgelser ud over dem, deltageren normalt får i forbindelse med en diabetes årskontrol. Det eneste, der ændres, er måden, deltageren og behandleren kommunikerer ved årskontrollen.

I hele perioden skal deltageren i øvrigt kontakte sin læge, fuldstændigt som de plejer.

Statistiske overvejelser

Primære effektmål

Det primære effektmål er HbA1c. Vores hypotese er, at digital årskontrol ikke er ringere i forhold til ændringer i langtidsblodsukkeret for forsøgsdeltagere sammenlignet med kontrolgruppen.

Kontrolgruppen identificeres via regionale registre og matches med forsøgsdeltagerne på alder, køn og langtidsblodsukkerniveau ved forsøgets start.

Herudover vil følgende informationer blive evalueret i dataindsamlingsperioden (sekundære udfald): antallet af målinger af langtidsblodsukkeret, blodtryk, kolesteroltal, nyrefunktionstal, kontakter med det primære og sekundære sundhedsvæsen samt medicinering og komorbiditet relateret til type 2-diabetes.

Statistisk metode

For at vurdere ændringer i primære og sekundære udfald anvender vi en matchet difference-in-differenceanalyse. Metoden består af to trin: først matches en kontrolgruppe til forsøgsgruppen, og derefter tages der højde for ændringer over tid i selve difference-in-differenceanalysen.

I matchningsfasen matches hver forsøgsdeltager én til én med én deltager i kontrolgruppen ved hjælp af propensity scorematching baseret på tilgængelige sociodemografiske og kliniske variable fra BI Data Warehouse, herunder, men ikke begrænset til, køn, alder og baseline HbA1c. Matchningens kvalitet evalueres med chi-i-anden test for kategoriske variable og test for kontinuerte variable samt ved standardiseret gennemsnitsforskel (SMD, mål for forskellen

mellem gruppers gennemsnit, justeret for standardafvigelsen). P-værdier $< 0,05$ betragtes som statistisk signifikante, og en SMD (målt som % bias) under 20 % anses for et succesfuldt match.

I difference-in-differencefasen beregner vi ændringen fra baseline til followup for henholdsvis forsøgsdeltagere og den matchede kontrolgruppe. Forskellen mellem disse ændringer udgør effekten, som kan tilskrives interventionen.

Stikprøvestørrelse

I Danmark har en gennemsnitlig praktiserende læge omkring 1.500 tilmeldte patienter; med en T2D -forekomst på 7,1% svarer det til ca. 100 personer med type 2-diabetes pr. praktiserende læge. I følge data fra regionale registre opfylder cirka 30 % af personerne med type 2-diabetes normale værdier af langtidsblodsukker, LDL-kolesterol og nyrefunktionstal, og opfylder dermed en væsentlig del af inklusionskriterierne.

For at indgå i forsøget skal deltagerne tillige kunne anvende digitale værktøjer, forstå dansk, og i øvrigt vurderes egnet til digital årlig opfølgning af deres faste behandler. Det vil sige, ikke have andre sygdomme eller forhold, som gør dem uegnede til deltagelse. Vi skønner, at hver praktiserende læge vil have cirka 15 potentielle deltagere, og forventer at cirka to ud af tre potentielle deltagere vil acceptere deltagelse, svarende til cirka 10 deltagere fra hver praktiserende læge.

En gennemsnitlig dansk almen praksis består af 2,4 læger og dermed ca. 24 potentielt egnede deltagere pr. klinik. Vi har regnet på, hvor præcist vi kan måle forskelle i langtidsblodsukker i studiet. Vi forventer, at deltagernes individuelle ændringer i langtidsblodsukker svinger med cirka 9,6 mmol/mol. For at tage højde for, at deltagere fra samme klinik minder om hinanden, har vi indregnet en gruppeeffekt (kluster-effekt)

Hvis vi får 25 klinikker med i alt ca. 600 deltagere, bliver usikkerheden på den målte gennemsnitsændring i langtidsblodsukkeret meget lille. Usikkerheden på forskellen mellem deltagergruppen- og kontrolgruppen bliver så lille, at 95%-intervallet (det interval, vi med 95% sikkerhed forventer, den sande forskel ligger indenfor) vil være under 0,10 mmol/mol. Selv hvis vi kun får 20 klinikker, vil dette interval være 0,12 mmol/mol.

Vi anser en ændring på 3 mmol/mol som klinisk relevant, så med det planlagte antal klinikker og deltagere kan vi klart afgøre, om deltagergruppen afviger fra kontrolgruppen.

Forsøgspersoner

Studiet gennemføres i udvalgte almen praksis beliggende i Region Midtjylland. Alle praksisser i regionen inviteres til at deltage. Vi forventer deltagelse fra cirka 25 almen praksis klinikker og cirka 600 myndige voksne over 18 år med type 2-diabetes.

Til det kvalitative interviewstudie vil cirka 15 deltagere inviteres til at deltage.

Inklusionskriterier:

- Myndige voksne over 18 år med type 2-diabetes som følges i almen praksis.
- Nyrefunktion, estimeret glomerulær filtrationshastighed, eGFR > 59 ml/min/1,73 m².
- Langtidsblodsukker, HbA1c:
 < 48 mmol/mol, eller
 48–53 mmol/mol hvis det individuelle mål for langtidsblodsukkeret er < 53 mmol/mol.
- Æggehvidestof/protein i urinen. Urin albumin/kreatinin-ratio (UACR):
 < 30 mg/g, eller
 30–300 mg/g, hvis deltageren er i behandling med organbeskyttende medicin.
- LDL-kolesterol < 2,6 mmol/L.
- Evne til at bruge den danske nationale sundhedsportal (www.sundhed.dk).
- Evne til at læse og forstå dansk.

Eksklusionskriterier: Kriterier som betyder, at personen ikke kan deltage, eller må udgå af forsøget.

- Hvis den behandlingsansvarlige vurderer personen uegnet til digital årskontrol grundet fx alvorlige komorbiditeter eller andre forhold.
- Graviditet.
- Tilbagetrækning af informeret samtykke.

Rekruttering

A. Rekruttering af almen praksis

Almen praksis inviteres til deltagelse via opslag i relevante faglige nyhedsbreve fx Praksis.dk og DiabetesNyt (bilag 9), samt ved invitation direkte til almen praksis' digitale postkasse (bilag 9).

B. Rekruttering af deltagere

Identifikation og rekruttering af deltagere udføres af almen praksis.

Almen praksis anvender Patientlisten i Forløbsoverblikket, patientjournalen, samt almen praksis' generelle kendskab til deltageren til at identificere potentielle deltagere.

Efter potentielle deltagere er identificeret jf. inklusionskriterierne, er næste trin rekruttering af deltagere.

Rekrutteringsprocessen er udførligt beskrevet i bilag 2, Procedure for mundtlig deltagerinformation.

Der overføres ingen oplysninger om potentielle deltagere til forsøget, før samtykke fra deltager foreligger.

Forsøget vil indsamle ikke-identificerbare, aggregerede data om potentielle deltagere, der opfylder inklusionskriterierne for langtidsblodsukker, LDL-kolesterol, nyrefunktion og æggehvidestof i urinen, men som enten ikke opfylder kommunikationskravet (dansk- og digitalfærdigheder) eller er udelukket på grund af komorbiditet. Formålet er at opnå viden om gruppen af personer med type 2-diabetes, hvis biomarkører (blodprøver og nyrefunktionsprøver) ligger inden for målområderne, men som ikke er egnede til digital årskontrol på grund af samtidige sygdomme eller sproglige/digitale begrænsninger.

Rekruttering af deltagere foregår i 3 trin:

Trin 1(første kontakt). Besked i Min Læge-appen med forespørgsel om deltagelse (bilag 3).

Trin 2. Mundtlig deltagerinformation givet telefonisk.

Trin 3. Besked i Min Læge-appen med link til samtykke (bilag 4).

Vi har valgt den beskrevne rekrutteringsstrategi, da den er forenelig med den måde, hvorpå almen praksis sædvanligvis kontakter patienter på. I forsøgets planlægningsfase har vi interviewet diabetes ansvarlige behandlere (læger, sygeplejersker og SOSU-assistenten) i almen praksis. Flertallet vurderede, at telefonisk information var mest hensigtsmæssig, da mange potentielle deltagere forventes at være erhvervsaktive. Krav om fysisk fremmøde til mundtlig information ville øge risikoen for frafald og dermed indføre bias i forsøgets resultater. Derudover taler telefonisk mundtlig information ind i forsøgets intention om at undgå unødigt forstyrrelse af mennesker med kronisk sygdom.

Flere behandlere i tale satte desuden vigtigheden af, at den mundtlige information gives af den potentielle deltagers faste diabetes behandler, da denne bedst mulig kan tilpasse informationen til den potentielle deltagers individuelle forudsætninger m.h.t. alder, erfaring, sygdomsforståelse m.m.

Den faste diabetesbehandler vil i de fleste klinikker være en sygeplejerske, men det kan også være en læge eller en anden sundhedsprofessionel fx en SOSU-assistent, som den praktiserende læge har uddelegeret ansvaret for diabetesbehandlingen til.

Den skriftlige deltagerinformation vil være vedhæftet både besked 1 og 2. Det betyder, at potentielle deltagere har mulighed for at orientere sig i materialet både før og efter at den mundtlige deltagerinformation er givet.

Trin 1

Besked i Min Læge-appen med forespørgsel om deltagelse:

Personer, der opfylder inklusionskriterierne, kontaktes først ved en besked (bilag 3) i Min Læge-appen. Besked indeholder følgende information:

1. At der er tale om en forespørgsel om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg som undersøger, om personer med velbehandlet type 2-diabetes kan følges digitalt hvert andet år.
2. Link til skriftlig information om forsøget (bilag 5).
3. Information om, at hvis den potentielle deltager ønsker yderligere information om forsøget, skal denne kontakte klinikken, og aftale et tidspunkt for mundtlig information, hvor den potentielle deltager har tilstrækkelig tid, mulighed for en uforstyrret samtale og kan have en bisidder på medhør, hvis ønsket.
4. At hvis vedkommende ikke ønsker yderligere information om, eller deltagelse i forsøget, kan personen frabede sig dette, ved at besvare beskeden med "nej tak".

Trin 2

Mundtlig information.

Procedure for afgivelse af mundtlig deltagerinformation:

På det aftalte tidspunkt ringes vedkommende op af deres faste diabetesbehandler. Den mundtlige deltagerinformation tager udgangspunkt i proceduren for mundtlig deltagerinformation (bilag 2). Og inkluderer gennemgang af den skriftlige deltager-informationen, tid til besvarelse af spørgsmål, og sikring af, at vedkommende har forstået oplysningerne, og hvad samtykket indebærer. Under samtalen skal fordele og ulemper ved at deltage i forsøget gennemgås og der skal være tid og mulighed for at den potentielle deltager kan stille spørgsmål. Desuden oplyse potentielle deltagere om, at de har ret til mindst 24 timers betænkningstid fra den mundtlige patientinformation til afgivelse af samtykke.

Trin 3

Besked i Min Læge-appen med link til samtykke.

Efter den mundtlige information er givet, sendes en ny besked (bilag 4) til den potentielle deltager i Min Læge-appen. Beskeden indeholder et link til skriftlig deltagerinformation (bilag 5) og digital samtykkeerklæring (bilag 6).

Personer, der ikke ønsker at deltage, kan besvare beskeden direkte med et "nej tak". Personer, som ikke har responderet, dvs. givet samtykke eller svaret "nej tak", vil efter cirka to uger modtage en påmindelse herom.

Betænkningstid mellem deltagerinformation og samtykke sikres på følgende måde:

- Både den mundtlige information og det skriftlige patientinformationsmateriale vil oplyse den potentielle deltager om, at de har ret til mindst 24 timers betænkningstid mellem deltager information og samtykke afgivelse.
- Det skriftlige informationsmateriale er vedhæftet både besked 1 og 2. Der vil være mindst 1 døgn interval mellem afsendelse af besked 1 og afholdelse af mundtlig information, da dette skal planlægges mellem almen praksis og den potentielle deltager.
- Linket til samtykke afsendes efter den mundtlige information er givet og vil være aktivt i 2 uger.

Samtykke registreres direkte hos Steno Diabetes Center Aarhus og opbevares dér.

Oplysning om deltagers samtykke videregives til almen praksis via e-Boks.

Ingen oplysninger videregives til forsøget før indhentet samtykke.

Oplysninger fra patientjournaler

Ved at give samtykke bemyndiger deltageren studiegruppen til at få adgang til deltagerens journaloplysninger, herunder elektroniske patientjournaler.

For at vurdere behandlingskvalitet mod en matchet kontrolgruppe indsamler vi efter samtykke følgende data:

Fra patientjournalen ved egen læge:

På inklusionstidspunktet:

- År for diabetesdebut.
- Senest registrerede blodtryksmåling.
- Senest registrerede vægt.
- Senest registrerede ryge-status.

Ved den digitale årlige opfølgning (tiden 1 år) og ved den efterfølgende standard årlige opfølgning (ved forsøgets afslutning):

- Blodtryksmåling.
- Vægt.
- Ryge-status.

Fra BI Data Warehouse og DPA_Praksissektor i forsøgets løbetid og et år forud for forsøgsstart:

- Langtidsblodsukker.
- Nyrefunktionstal.
- Total-kolesterol.

- LDL-kolesterol.
- Kontakter til sekundærsektor.
- Diabetesrelevant medicin (appendiks 13).
- Komorbiditeter.

Fra DPA_Praksissektor i forsøgets løbetid og to år forud for forsøgsstart:

- Antal konsultationer (fremmøde, telefon, video eller mail) hos egen læge.

Baggrunden for at antal konsultationer hentes to år forud for forsøgsstart, er at forbruget af konsultationer i forsøgsperioden, både skal sammenlignes med deltagergruppens forbrug af konsultationer i 2 år før forsøgsstart og med den kontrolgruppens forbrug af konsultationer.

Der oprettes ingen biobank i forbindelse med forsøget.

Bivirkninger, risici og ulemper

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved deltagelse i forsøget. Deltagerne følges med sædvanlige årskontrolprøver; alene formidlingen af årskontrolsvaret ændres.

I forsøgsperioden skal deltageren i øvrigt kontakte sin læge som sædvanligt.

Der er en lille risiko for, at stigninger i langtidsblodsukker, forhøjet blodtryk eller fald i nyrefunktion kunne være blevet opdaget tidligere ved hyppigere målinger. Disse risici vurderes dog som acceptable, idet de ligger inden for normal klinisk praksis, hvor personer med type 2-diabetes ses 1–4 gange årligt. Da forsøget kun inkluderer deltagere med velbehandlet type 2-diabetes, vurderes én årlig kontrol derfor at være i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

For deltagere, der er vant til hyppigere måling af langtidsblodsukker, kan én årlig kontrol opleves utryg. Det er foreneligt med deltagelse i forsøget at få foretaget flere kontroller af langtidsblodsukkeret, hvis behandleren vurderer det nødvendigt.

Ændret formidling af årskontrolsvaret — herunder fravær af ansigt-til-ansigt konsultation — kan opleves som utrygt eller psykisk belastende for nogle deltagere.

For deltagere, der tilbydes interview, kan det at blive interviewet af nogle deltagere følelse negativt, idet interviewet kan fremkalde tanker eller følelser som er ubehagelige at forholde sig til.

Økonomiske forhold

Forsøget er finansieret af Steno Diabetes Center Aarhus.

Deltagerne modtager ikke betaling for deltagelse i forsøget.

Deltagende almen praksis modtager betaling for tidsforbrug til rekruttering og dataindsamling.

Offentliggørelse af afprøvningens resultater

Resultater fra forsøget forventes at blive offentliggjort i nationale og internationale tidsskrifter. Studiets resultater vil desuden blive formidlet til praktiserende læger i Danmark via artikler i fagtidsskrifter og på nationale møder for praktiserende læger og kan muligvis bidrage til opdatering af behandlingsvejledninger.

Videnskabsetisk redegørelse

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med deltagelse i forsøget. De ovenfor nævnte risici vurderes at være minimale og acceptable, idet de vurderes at være på niveau med almindelig klinisk praksis og gældende retningslinjer.

Det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoner i resultaterne.

Alle deltagere i forsøget har givet skriftligt informeret samtykke efter at have modtaget både mundtlig og skriftlig information om forsøget.

Vores mål med forsøget er generere viden og anvisninger til, hvordan fremtidens diabetesbehandling kan gentænkes og differentieres.

Denne viden omfatter:

- Evidensbaserede indikatorer for sikker stratificering af opfølgningen hos personer med velreguleret type 2-diabetes.
- Sikre protokoller for erstatning af den årlige fysiske årskontrol med en digital kontrol hvert andet år for denne målgruppe.
- Personligt tilpasset og effektiv behandling for personer med type 2-diabetes.
- Patienters prioriteringer og præferencer ved planlægning af diabetesbehandling.
- Faktorer, der påvirker patienternes oplevelser af digitale årskontroller.
- Måder hvorpå digital kommunikation mellem patienter og behandlere kan understøtte differentiering og behandling.

Kilder.

[1. Diabetestest.nu.](#)

2. "Mapping of contact and treatment patterns in patients with type 2 diabetes in general practice." Response report 26 practices in Region of Southern Denmark 2025. A corporate between SDU, APO and Steno Diabetes Center Odense.

3. Xu et al.,2024: Optimizing the frequency of physician encounters in follow - up care for patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review, BMC Primary Care